Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. METODO PEI E METODO WEI 3

1.1 PRIMA FASE: ANALISI DELL'AMBIENTE DI LAVORO 5
1.2 SECONDA FASE: ANALISI DI ACCESSIBILITÀ 5
1.3 TERZA FASE: PREVISIONE DI RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI DOVUTE A CARICHI STATICI (SSP) 6
1.4 QUARTA FASE: ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI DI COMPRESSIONE SULLA BASSA SCHIENA (LBA) 6

2. CASO DI STUDIO 7

2.1 ANALISI DELL'AMBIENTE DI LAVORO 7
2.2 ANALISI DI ACCESSIBILITÀ 8
2.3 RISULTATI DEL METODO PEI E DEL METODO WEI 8

3. SIMULAZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DI UN TRENO MODULARE 10

3.1 PREPARAZIONE DEI COMPONENTI 12
3.2 STRUTTURE DI ASSEMBLAGGIO 13
3.3 LA SABBIATURA E LA PITTURA 13
3.4 IL COMPLESSIVO FINALE 13

TESTI CONSIGLIATI 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Metodo PEI e Metodo WEI

La realizzazione di una cosiddetta "Fabbrica Digitale" è una grande sfida per l'ingegneria automobilistica. Il compito tecnico è effettuare una fitta rete di informazioni che attraversa tre reparti chiave: Progettazione, pianificazione di processo di produzione, e sistema di produzione. Nel flusso di informazioni devono essere integrati anche i fornitori e i venditori. C'è inoltre, la sfida di integrare il fattore umano nella fabbrica digitale. In questa lezione si illustra lo sviluppo di una metodologia per ottimizzare il posto di lavoro nel campo automobilistico. In particolare si studia la fattibilità di integrare manichini virtuali per compiere accertamenti ergonomici. Si illustrano i benefici generali di accertamenti ergonomici, i vantaggi avuti grazie all'utilizzazione di manichini virtuali. Un manichino virtuale è un modello accurato di un essere umano. Questi modelli in grado di compiere qualsiasi movimento umano permettono ad un esperto di ergonomie di compiere simulazioni di flusso di processo. Considerazioni ergonomiche sul posto di lavoro sono state tradizionalmente lunghe, incomplete, sporadiche, e difficili. Questo studio usa un'analisi del pacchetto software Jack. L'esperienza di un esperto in studi ergonomici o informazioni su problemi che sono stati osservati in passato è stata necessaria per questi studi. Attualmente sono disponibili vari sistemi commerciali per l'analisi ergonomica della postura e progettazione del posto di lavoro.

In questa lezione affrontiamo il problema dell'ottimizzazione delle variabili di un posto di lavoro per garantire il massimo comfort posturale per gli operai con percentili antropometrici diversi e durante le operazioni di assemblaggio. Tale ottimizzazione è strettamente connessa alla configurazione di persone presenti nell'area operativa. Per questo motivo, è stata proposta una metodologia, basata sull'utilizzo del "Task Analysis Toolkit (TAT)" incluso nel software Jack, le cui funzioni saranno analizzate nel seguito. Tra gli strumenti che il "TAT" fornisce, NIOSH Lifting Analysis; RULA; Manual Material Handling Limits; Static Strength Prediction; OWAS; Low Back Analysis; Predetermined Time Standard; non è stato possibile trovarne uno che da solo sia in grado di farci determinare la soluzione ottimale. Se i parametri che caratterizzano un posto di lavoro influenzano l'ergonomia di una sola operazione, può essere applicato il metodo di PEI per definire la

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

combinazione ottimale di queste caratteristiche. Si illustrano le fasi nel diagramma di flusso riportato in figura.

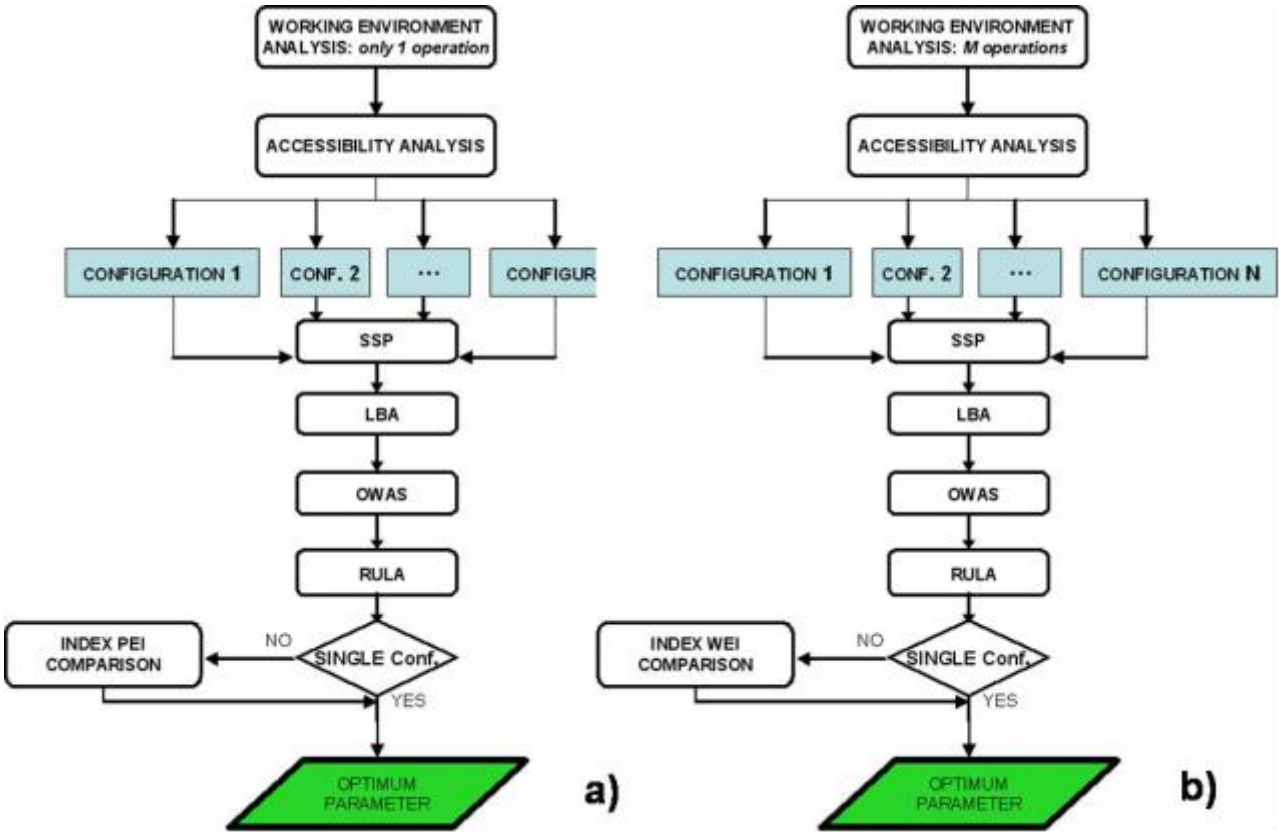


Figura 1 - Flusso di lavoro PEI e WEI

Lo scopo del metodo di PEI è l'ottimizzazione ergonomica di una sola operazione all'interno di una cella di lavoro. In generale, in una cella di lavoro è compiuta più di un'operazione. In tal caso, la combinazione di parametri non può influenzare le operazioni nello stesso modo e, perciò, il metodo di PEI non è applicabile. Perciò, la combinazione di parametri che ottimizzano la postura di tutti i percentili umani può essere valutata applicando il metodo WEI. La Figura 1 illustra il diagramma di flusso di questo approccio, dove N rappresenta il numero di operazioni che devono essere compiute nella cella di lavoro.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.1 Prima Fase: Analisi dell'ambiente di lavoro

La prima fase consiste in un'analisi dell'ambiente di lavoro e nella considerazione di tutte le possibili alternative di movimento: questo, in generale, comporta di tener conto delle varie possibili posture e velocità di esecuzione che contribuiscono alla conclusione effettiva del lavoro. È essenziale, in un ambiente virtuale, simulare tutte queste operazioni per verificare in primo luogo la loro praticabilità. Infatti, per esempio, non può essere dato per certo che posture diverse possono arrivare a tutti i punti. L'esecuzione di questa analisi garantisce la praticabilità del compito. Fra le fasi di ottimizzazione questo è quello che richiede il tempo più lungo, in quanto ha bisogno della creazione di un gran numero di simulazioni nella tempo reale, senza prendere in considerazione che alcune di loro risulteranno essere inutili perché, per esempio, la simulazione mostra, che a dei punti non è possibile arrivare con i movimenti che il disegnatore aveva concepito. Gli altri parametri che possono essere cambiati sono le distanze dell'omino da oggetti presi come riferimento, e la possibilità di trasportare gli oggetti nell'area operativa.

1.2 Seconda Fase: Analisi di Accessibilità

Il disegno di un posto di lavoro richiede uno studio preliminare dell'accessibilità ai punti critici sempre. Questo è un problema molto interessante, e spesso si verifica nella catena di montaggio. Il problema consiste nel verificare che nelle configurazioni disegnate è possibile eseguire i movimenti necessari per l'operazione e che si può arrivare a tutti i punti critici; in un'operazione di sollevamento, per esempio potrebbe accadere che una mensola è posizionata troppo in alto e perciò il lavoratore non riesce a portare avanti il suo compito. Tale analisi può essere condotta con Jack, attivando l'algoritmo di collision detection. Le configurazioni del layout che non soddisfanno l'analisi di accessibilità non dovranno essere prese in esame nelle fasi seguenti. Dall'analisi dell'ambiente operativo e l'analisi di accessibilità possono essere progettate

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

configurazioni diverse. Se il numero di configurazione è alto può occorrere un Design Of Experiments (DOE).

1.3 Terza Fase: Previsione di resistenza alle sollecitazioni dovute a carichi statici (SSP)

Una volta che le possibili sequenze operative sono state concepite, la domanda è: quanti lavoratori saranno capaci di sopportare gli sforzi necessari per questi movimenti? La risposta può venire dalla Previsione di resistenza alle sollecitazioni dovute a carichi statici. Durante un periodo determinato di tempo, che un compito possa essere svolto da lavoratori di statura diversa, età e sesso, può essere accettato solamente nell'ipotesi che lo strumento valuti nel 100% dei lavoratori la capacità di svolgere il compito. In pratica, questo non può essere fatto, perché molte attività prevedono percentuali più basse del 100%. Nella fase di progetto del posto di lavoro, le operazioni che hanno una percentuale di 0% non dovrebbero essere prese in esame nelle analisi seguenti. Anche le operazioni che hanno una valutazione della percentuale sotto un certo limite dovrebbero essere scartate.

1.4 Quarta Fase: Analisi delle sollecitazioni di compressione sulla bassa schiena (LBA)

Il Low Back Analysis è uno strumento che permette di valutare le forze che agiscono sulla spina dorsale del manichino virtuale, secondo ogni postura assunta dal modello umano e digitale ad ogni azione di carico. Questo strumento valuta, in tempo reale, le azioni associate ai compiti imposti al manichino secondo gli standard di NIOSH e secondo gli studi eseguiti in questo campo da Raschke. Il Low Back Analysis da informazioni riguardo la compressione e le forze di taglio sui dischi vertebrali L4 e L5, ed il livello di attività dei muscoli del tronco per bilanciare i momenti della colonna vertebrale. In particolare, in seguito, noi usiamo il valore espresso in Newton della compressione sui dischi vertebrali L4 e L5.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Caso di Studio

Per esaminare il metodo PEI ed il metodo WEI è stato analizzato un caso studio proposto da COMAU. L'obiettivo era ottimizzare una cella di lavoro per saldatura usando la metodologia appena spiegata.

2.1 Analisi dell'ambiente di lavoro

Il modello geometrico della cella di lavoro per saldatura è stato importato nel software Jack, e poi sono state simulate le 9 operazioni che dovevano essere eseguite nella cella di lavoro. Le 9 operazioni sono le seguenti:

1. Welding Visual Control	4. Smearing Sealer with Gun	7. Upper Cross member Wind Screen Loading
2. Welding Imperfection Restoring with Brush	5. Smearing Sealer Renewal	8. Back Cross member Wind Screen Loading
3. Braze Welding Renewal	6. Bottom Cross Member Wind Screen Loading	9. Upper Front Rafter Loading

Simulando le operazioni che dovevano essere compiute in questa cella di lavoro, è stata condotta un'analisi qualitativa della sequenza posturale per ogni operazione, atta ad individuare i

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

parametri geometrici per essere ottimizzata. E' stato assegnato un risultato ad ogni operazione ed è stato fatto un calcolo del risultato totale associato ad ogni parametro geometrico che influenza le posizioni posturali dei lavoratori mentre stanno svolgendo i compiti. Si può asserire che in questo caso studio solo un parametro geometrico può essere ottimizzato, ed è rappresentato dall'altezza del corpo riguardo alla catena di montaggio ed un fattore esterno, rappresentato dal percentile del lavoratore.

2.2 Analisi di Accessibilità

L'analisi è stata condotta per definire il range di altezze del corpo, prendendo in considerazione le costrizioni geometriche della cella di lavoro. Poi, il range è stato ridotto attraverso l'analisi di accessibilità. Il controllo visuale della saldatura (l'operazione 1) ed il sigillatore che applica con una pistola (l'operazione 4) definiscono i limiti del range,

Il limite più basso è -5cm, perché il corpo posizionato a -10cm non permette alla saldatura a punti di essere visualizzata completamente, ed il limite superiore è 20cm, perché il corpo posizionato a 25cm non permette al sigillatore che applica di essere realizzato dal 5° percentile. Un intervallo di 5cm è stato stabilito, così i possibili valori di altezza del corpo sono 6 (L1 =6), ed i percentili considerati sono 3 (L2 =3): 5°, 50°, 95°.

Ora è possibile definire il numero di configurazioni (N): dalle combinazioni dei valori di questi parametri risultano 18 configurazioni.

2.3 Risultati del Metodo PEI e del Metodo WEI

Applicando gli strumenti SSP, LBA, OWAS e RULA per ogni configurazione ed operazione, le configurazioni dannose per il lavoratore sono state scartate. PEI è stato valutato prendendo in esame un valore medio fra quelli ottenibili. Può essere asserito che l'altezza del corpo riguardo alla catena di montaggio, che corrisponde alla postura ottimale, è 20 cm. La metodologia proposta

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

costituisce uno strumento valido per l'analisi del posto di lavoro. Gli obiettivi seguenti sono stati realizzati: valutare la qualità della postura assunta durante un'attività operativa; nel disegnare una configurazione nuova, stabilire se assicura la praticabilità dell'operazione (basato sui criteri dell'accessibilità dei punti critici, della compatibilità degli sforzi e pericolo per la colonna vertebrale); comparare le possibili alternative per la configurazione del layout, prevedendo criteri utili per il disegnatore per scegliere quale è il più conveniente per realizzare la catena produttiva. L'affidabilità dei risultati dipende dalla misura con la quale saranno rispettati le condizioni sulle quali sono basati gli strumenti del TAT: movimenti quasi statici, temperatura non eccessiva e l'umidità dell'ambiente, tempi soddisfacenti di riposo. Tali condizioni generalmente sono soddisfatte nel posto di lavoro. L'obiettivo dell'industria è applicare criteri ergonomici per ridurre il numero di incidenti sul posto di lavoro e, in secondo luogo, aumentare la produttività. Attualmente solamente grandi ditte rivolgono la loro attenzione a questo settore, perché il software di simulazione ha un certo costo, ed anche perché il tempo per la sua applicazione richiede risorse umane che le piccole ditte non hanno. L'obiettivo futuro è, da un lato, migliorare l'interazione tra i concetti teorici dell'ergonomia ed il software, e, dall'altro, semplificare le procedure analitiche per ridurre tempo e costi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Simulazione del processo di produzione di un treno modulare

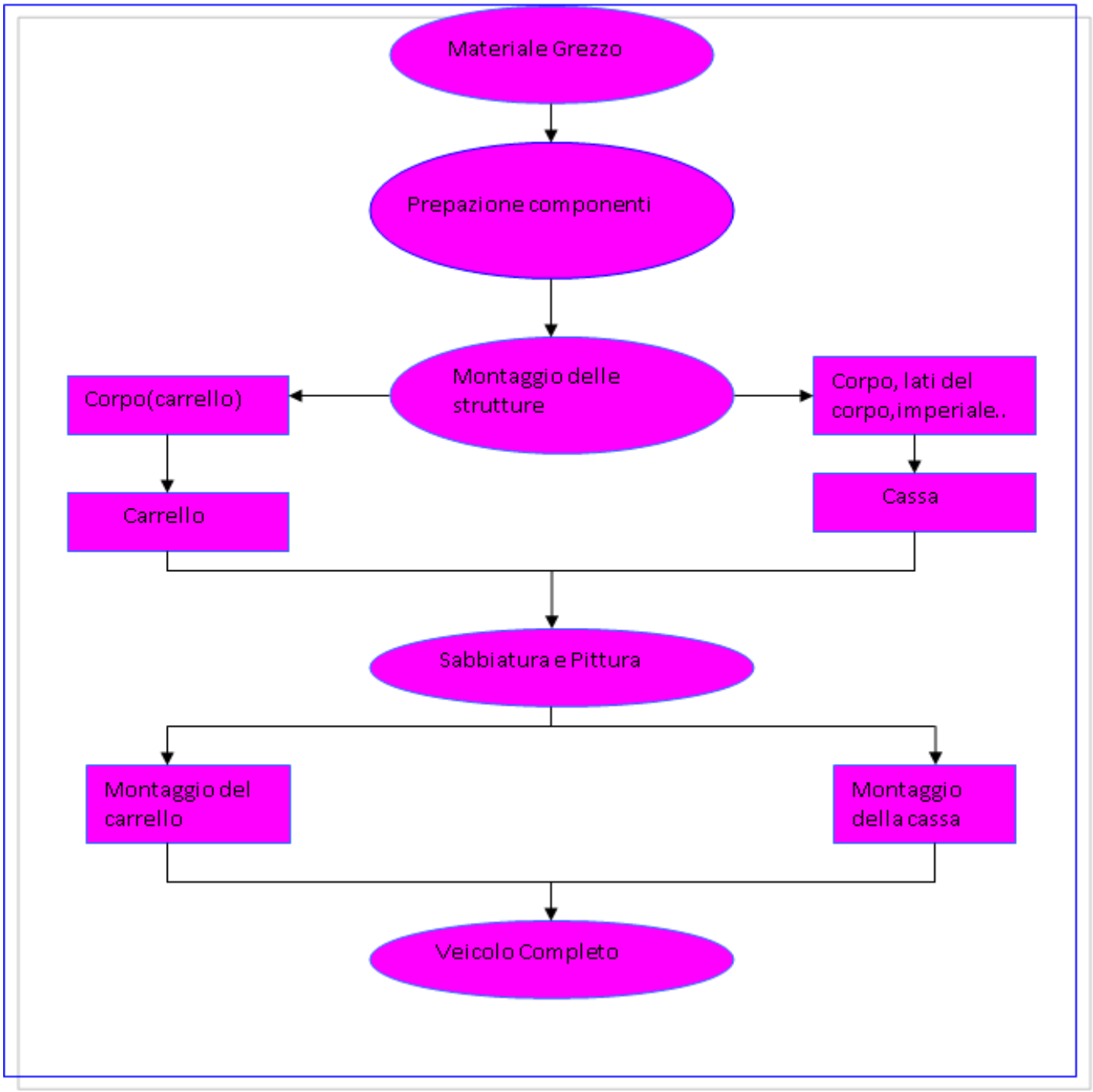
Descriviamo lo studio di un innovativo ciclo di assemblaggio di veicoli ferroviari allo scopo di migliorare il processo produttivo. L' applicazione è stata eseguita usando le tecnologie di realtà virtuale del Laboratorio di VR del Centro Regionale di Competenza Trasporti messo su dalla Autorità Regionale Campania. Nell'ambiente di simulazione sviluppato è possibile valutare configurazioni di layout di diversi posti di lavoro per il ciclo di assemblaggio di un treno. La migliore di queste configurazioni è stata trovata per minimizzare i tempi morti nella linea di produzione ed ottimizzare il livello di automazione e la componente umana per ogni posto di lavoro. Il lavoro tratta un'applicazione che concerne l'uso delle metodologie di simulazione all'interno del processo manifatturiero nel campo ferroviario grazie alle tecnologie di realtà (VR) virtuale. La simulazione, infatti, riguarda un'ipotesi di "fabbrica digitale" sviluppata per rappresentare un ciclo di assemblaggio innovativo con riguardo ai criteri che generalmente rappresentano lo stato dell'arte nella fabbricazione di materiale. La simulazione offre la possibilità di visualizzare l'assemblaggio virtuale di un vagone ferroviario in 12 posti di lavoro ed una campata del capannone nel quale l'assemblaggio è eseguito. Inoltre, accentua i punti critici sui quali i progettisti devono focalizzare la loro attenzione per definire una soluzione innovativa capace di assicurare vantaggi chiari in termini di praticabilità e con attenzione ai tempi e ai costi. L'innovativo processo di produzione presenta due tipi di problemi. Il primo è riferito alla necessità di riprodurre gli spazi e l'attrezzatura richiesti per realizzare il processo manifatturiero. Il secondo problema è chiaramente rendere visibile, attraverso una simulazione realistica la manipolazione delle parti nel capannone e la sequenza ordinata di assemblaggio dei componenti e subcomponenti, valutando ogni vincolo geometrico, funzionale e tecnologico. Una procedura integrata in XML consente di far interagire i vari simulatori permettendo così di esportare ed importare sotto forma di codice part program, i dati in questo caso concernenti la sequenza dei movimenti ottimali dei robot di assemblaggio in modo da poter

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

avere già in fase di progettazione virtuale la possibilità ottimizzare la parte più complessa e meno gestibile da parte dell'utente fisico.

Per riuscire ad apportare innovazioni nel ciclo di produzione di un vagone ferroviario, è necessario esaminare con attenzione i momenti diversi che conducono al progetto di un treno, prendendo in considerazione le tecniche e le tecnologie in uso. Un veicolo ferroviario essenzialmente è composto da due sistemi principali: la cassa ed il carrello. La cassa è formata da una struttura metallica di acciaio o lega di alluminio (nella quale si individuano quattro moduli principali: headstock, corpo, lati del corpo, imperiale), l'attrezzatura elettrica (l'illuminazione, segnalatore, accensione), il sistema pneumatico (freno e gli altri servizi), l'arredamento (posti, intelaiature di bagagli, porte, muri divisori, rivestimento) le attrezzature ausiliari (condizionamento, servizi igienici, antincendio) e, finalmente, le parti di collegamento del veicolo (gancio-ups, respingitore, accoppiatori elettrici e pneumatici). Il carrello ferroviario, invece, si compone di una struttura metallica di acciaio (corpo), tramite la disposizione della rotella, dell'ingranaggio di riduzione (soltanto per i carrelli ferroviari motori), del materiale elettrico (segnalare e controllo), del sistema pneumatico (freno), delle parti delle sospensioni (molle, ammortizzatori), dell'apparecchiatura ausiliaria (sabbiatrice pneumatica) e, per concludere, delle parti dell'interfaccia con la cassa. Il flusso di produzione di un veicolo ferroviario è realizzato in quattro fasi: preparazione componente; strutture del complessivo; sabbiatura e pittura; complessivo finale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



3.1 Preparazione dei componenti

Le materie prime essenzialmente sono costituite da strati di vario spessore (1 - 80mm), tubi di grande spessore e diametro, cerchi pieni di diametro grande, le figure strutturali ed i profilati leggeri di varie forme e dimensioni, alcune figure strutturali hanno una lunghezza di più di 30m.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Cominciando da tali materie prime, i vari componenti sono disegnati per mezzo delle macchine tradizionali o delle macchine di controllo numerico.

3.2 Strutture di assemblaggio

Dopo la preparazione, i componenti sono montati con saldatura o rivettamento nel reparto di carpenteria. Componendo le strutture differenti di scheletro del treno (corpo, lati di corpo, imperiale e carrozza), il montaggio delle dimensioni grandi è realizzato con l'aiuto di una gru a ponte. Qui le varie parti sono saldate ed inchiodate per ottenere la cassa spoglia. Con un processo analogo sono ottenuti i carrelli ferroviari. Il complessivo è rifinito con la calibratura delle strutture.

3.3 La sabbiatura e la pittura

Il corpo dei carrelli ferroviari e delle casse d'acciaio sono spostati verso il reparto di sabbiatura. L'impianto di sabbiatura permette che le superfici metalliche siano preparate per la successiva operazione di pittura. Poiché la cassa in lega di alluminio non ha bisogno della sabbiatura, comincia direttamente con l'operazione di pittura.

3.4 Il complessivo finale

La cassa è misurata con i sistemi e fornisce un singolo posto di lavoro, con le mansioni di due insiemi di operai esperti e con i materiali che differiscono nel tipo e nella funzione quali le apparecchiature elettriche, pneumatiche e meccaniche. Queste interferenze sono le cause principali del tempo elevato di produzione dei veicoli ferroviari. La fase finale del processo di manufacturing ferroviario del veicolo consiste nell'abbassamento della cassa sui carrelli ferroviari e nell'avanzamento delle prove finali per soddisfare le specifiche del contratto per la consegna al cliente. In questo processo di manufacturing, circa l'80% del tempo è necessario per il montaggio

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

della cassa. Per questo motivo l'industria ferroviaria sta studiando l'uso di nuove tecnologie per migliorare il processo di assemblaggio. Questo studio cerca di contribuire a risolvere questo problema e propone di studiare i cicli di montaggio innovatori usando le tecniche di simulazione nell'ambiente virtuale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Abshire, K.J., Barron, M.K.: Virtual mainteinance: Real world application within virtual environments. In: Proceedings of Realiability and Maintainability Symposium, Ohio (1998)
- Caputo, F., Di Gironimo, G., Patalano, S., Biondi, A., Liotti, F., Maione, R.: Use of ergonomic software in virtual environment for the prevention of muscular–skeletal diseases. In: Proceedings of ISCS 2001, Naples (2001)
- Di Gironimo, G., Monacelli, G., Martorelli, M., Vaudo G.: Use of virtual mock-up for ergonomic design. In: Proceedings of 7th International Conference on "The role of experimentation in the automotive product development process". ATA, Florence (2001)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).